

Les questions relatives à cette compétence doivent être répondues sur la feuille d'examen et non sur la feuille à en-tête.

### Exercice 1

4 p.

Coche la ou les bonnes réponses. Si tu oublies des bonnes réponses ou que tu coches des mauvaises réponses, tu n'obtiens aucun point pour l'énoncé.

a) Dans un triangle  $ABC$  rectangle en  $A$  ...

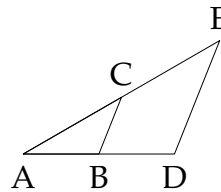
☐  $\sin^2 \hat{B} + \cos^2 \hat{B} = 1$

☐  $\tan \hat{C} = \frac{\cos \hat{C}}{\sin \hat{C}}$

☐  $|BC|^2 = |AB|^2 + |AC|^2$

☐  $\cos \hat{C} = \frac{|AB|}{|BC|}$

b) Quels sont les proportions exactes si  $CB \parallel DE$  ?



☐  $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{|AE|}{|AD|}$

☐  $\frac{|AB|}{|BD|} = \frac{|AC|}{|AE|}$

☐  $|AC| \cdot |AD| = |AB| \cdot |AE|$

c) Si  $ABC$  et  $DEF$  sont deux triangles semblables tels que  $DEF$  est l'image de  $ABC$  par une similitude de coefficient  $k = 8$  alors ...

☐ Le périmètre de  $ABC$  est supérieur à celui de  $DEF$ . ☐  $\frac{|DE|}{|AB|} = 8$  ☐ L'amplitude des angles de  $ABC$  sont 8 fois plus petit que ceux de  $DEF$ .